

### Teoretični izpit is Diskretnih struktur

Priimek in ime:\_\_\_\_\_ID št.:\_\_\_\_\_

1. (10) Zapišite pet (pravičnih) enostavnih sklepov in enega izmed njih dokažite!
2. (5) Zapišite izjavo, ki je enakovredna izjavi:  $\neg \exists x : (P(X) \implies Q(X)) \sim$
3. (10) Zapišite Peanove aksiome, ki definirajo naravna števila.
4. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira, kaj je  $C(n, k)$  in razložite zvezo med  $C_p(n, k)$  in  $P(n, k)$ .
5. (5) Zapišite princip golobjaka.
6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle  $r_1 = 2$ ,  $r_2 = 3$ ,  $r_3 = -1 - i$  in  $r_4 = -1 + i$ . Zapišite njeno splošno rešitev.
7. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela  $a_n^{(h)} = 2^n(K_1 + K_2n) + K_36^n$ . Kakšen je nastavek za partikularni del, če je  $f(n) = (1 - n^2)(-3)^n - 4 \cos \frac{\pi n}{2}$ ?

8. (5) Podani sta funkciji  $f(n) = O(n)$  in  $g(n) = O(\log_2(n))$ . Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo  $f(n) + g(n)$ ?
9. (10) Zapišite in izpeljite rešitev linearne kongruence  $ax \equiv b \pmod{n}$ , ko le-ta obstaja!
10. (10) Kdaj relacija  $R \subseteq A \times A$  delno ureja množico  $A$  in kako narišemo njen Hassejev diagram.
11. (10) Zapišite relacijsko definicijo Boolove algebre in pojasnite vse pojme, ki nastopajo v tej definiciji!
12. (5) Kdaj je graf  $G$  dvodelen? Narišite še poln dvodelen graf  $K_{2,3}$ .
13. (10) Pojasnite kdaj sta grafa  $G$  in  $H$  izomorfna in kako pokažemo, da nista izomorfna!